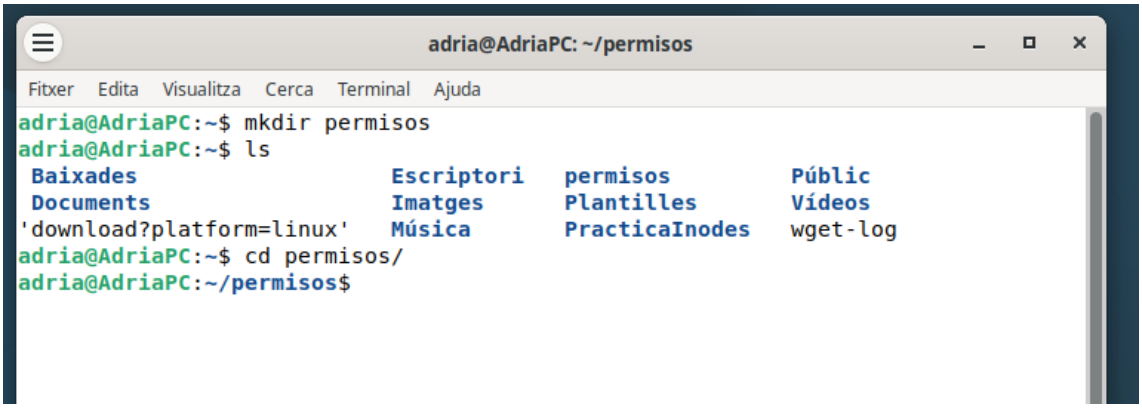
**Permisos de fitxers i directoris**

1. Crea el directori permisos. La resta de fitxers i directoris dels exercicis els farem dins d'aquest directori.




2. Crea un fitxer amb touch de nom exemple i comprova els permisos amb què s'ha creat per defecte.

```
adria@AdriaPC:~/permisos$ touch exemple
adria@AdriaPC:~/permisos$ ls -l exemple
-rw-rw-r-- 1 adria adria 0 30 de gen.  20:20 exemple
adria@AdriaPC:~/permisos$
```

3. Crea el directori dir1 i fes el mateix per veure les diferències. Pots veure que apareix una "x" per indicar el possible accés al directori.

```
adria@AdriaPC:~/permisos$ mkdir dir1
adria@AdriaPC:~/permisos$ ls -ld dir1/
drwxrwxr-x 2 adria adria 4096 30 de gen.  20:21 dir1/
adria@AdriaPC:~/permisos$
```

4. Comprova els permisos del fitxer /etc/shadow.

```
adria@AdriaPC:~/permisos$ ls -l /etc/shadow
-rw-r----- 1 root shadow 1099 30 de gen.  20:13 /etc/shadow
adria@AdriaPC:~/permisos$
```

5. Intenta veure el seu contingut. Hauria de donar un error de permisos, l'usuari root o el grup shadow són els únics que poden fer-ho.

```
adria@AdriaPC:~/permisos$ cat /etc/shadow
cat: /etc/shadow: S'ha denegat el permís
adria@AdriaPC:~/permisos$
```

6. Accedeix al directori dir1. Hauries de poder accedir-hi sense problemes.

```
adria@AdriaPC:~/permisos$ cd dir1/
adria@AdriaPC:~/permisos/dir1$
```

7. Ara treu els permisos d'accés, intenta tornar-hi a accedir. Hauria de generar un error.

```
adria@AdriaPC:~/permisos$ chmod -x dir1
adria@AdriaPC:~/permisos$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: S'ha denegat el permís
adria@AdriaPC:~/permisos$
```

8. Torna a posar els permisos (amb forma simbòlica, no octal), però solament per l'usuari, i intenta accedir-hi. Hauries de poder accedir-hi sense problemes.

```
adria@AdriaPC:~/permisos$ chmod u+x dir1
adria@AdriaPC:~/permisos$ cd dir1/
adria@AdriaPC:~/permisos/dir1$
```

9. Torna al directori permisos.

```
adria@AdriaPC:~/permisos/dir1$ cd ..
adria@AdriaPC:~/permisos$
```

10. Canvia els permisos del fitxer exemple per tal que solament pugui accedir-hi el propietari.

```
adria@AdriaPC:~/permisos$ chmod 600 exemple
adria@AdriaPC:~/permisos$ ls -l exemple
-rw------- 1 adria adria 0 30 de gen.  20:20 exemple
adria@AdriaPC:~/permisos$
```

11. Posa els següents permisos al fitxer exemple, però utilitzant la forma octal: rw-rw-rw

```
adria@AdriaPC:~/permisos$ chmod 666 exemple
adria@AdriaPC:~/permisos$ ls -l exemple
-rw-rw-rw- 1 adria adria 0 30 de gen.  20:20 exemple
adria@AdriaPC:~/permisos$
```

12. Canvia els permisos per tal que quedin de la següent forma: rwxr-xr--, (dona els permisos en forma octal).

```
adria@AdriaPC:~/permisos$ chmod 754 exemple
adria@AdriaPC:~/permisos$ ls -l exemple
-rwxr-xr-- 1 adria adria 0 30 de gen.  20:20 exemple
adria@AdriaPC:~/permisos$
```

13. Comprova que el valor de umask és 0022.

```
adria@AdriaPC:~/permisos$ umask
0022
adria@AdriaPC:~/permisos$
```

14. Canvia els permisos per defecte per tal que els nous fitxers es creïn amb els següents permisos: r—r-----

```
adria@AdriaPC:~/permisos$ umask 0337
adria@AdriaPC:~/permisos$
```

15. Comprova que s'ha canviat el valor de umask.

```
adria@AdriaPC:~/permisos$ umask
0337
adria@AdriaPC:~/permisos$
```

16. Torna a posar umask amb el valor inicial.

```
adria@AdriaPC:~/permisos$ umask 0022
adria@AdriaPC:~/permisos$ umask
0022
adria@AdriaPC:~/permisos$
```

17. Crea tres directoris anomenats dir1, dir2 i dir3. Fixa els permisos d'accés del directori dir1 de manera que el propietari tingui els tres privilegis, els usuaris del seu grup tinguin només accés de lectura i els demés usuaris del sistema no tinguin permisos d'accés.

```
adria@AdriaPC:~/permisos$ chmod 740 dir1/
adria@AdriaPC:~/permisos$ ls -l
total 12
drwxr----- 2 adria adria 4096 30 de gen.  20:21 dir1
drwxr-xr-x 2 adria adria 4096  5 de febr. 19:52 dir2
drwxr-xr-x 2 adria adria 4096  5 de febr. 19:52 dir3
-rwxr-xr-- 1 adria adria    0 30 de gen.  20:20 exemple
adria@AdriaPC:~/permisos$
```

18. Fixa els permisos de dir2 per tal que el propietari tingui els tres privilegis, els del grup tinguin permís d'execució i lectura i els demés tinguin permís d'execució.

```
adria@AdriaPC:~/permisos$ chmod 741 dir2/
adria@AdriaPC:~/permisos$ ls -l
total 12
drwxr----- 2 adria adria 4096 30 de gen.  20:21 dir1
drwxr----x 2 adria adria 4096  5 de febr. 19:52 dir2
drwxr-xr-x 2 adria adria 4096  5 de febr. 19:52 dir3
-rwxr-xr-- 1 adria adria    0 30 de gen.  20:20 exemple
adria@AdriaPC:~/permisos$
```

19. Fixa els permisos de dir3 per tal que l'usuari i el grup tinguin permís d'execució i lectura i els demés tinguin permís de lectura.

```
adria@AdriaPC:~/permisos$ chmod 554 dir3/
adria@AdriaPC:~/permisos$ ls -l
total 12
drwxr----- 2 adria adria 4096 30 de gen.  20:21 dir1
drwxr----x 2 adria adria 4096  5 de febr. 19:52 dir2
dr-xr-xr-- 2 adria adria 4096  5 de febr. 19:52 dir3
-rwxr-xr-- 1 adria adria    0 30 de gen.  20:20 exemple
adria@AdriaPC:~/permisos$
```

20. Utilitza l'ordre chmod en forma simbòlica per aconseguir que els altres usuaris tinguin accés de lectura al directori dir2. Confirmar l'assignació dels permisos.

```
adria@AdriaPC:~/permisos$ chmod o+r dir2/
adria@AdriaPC:~/permisos$ ls -l
total 12
drwxr----- 2 adria adria 4096 30 de gen.  20:21 dir1
drwxr--r-x 2 adria adria 4096  5 de febr. 19:52 dir2
dr-xr-xr-- 2 adria adria 4096  5 de febr. 19:52 dir3
-rwxr-xr-- 1 adria adria    0 30 de gen.  20:20 exemple
adria@AdriaPC:~/permisos$
```

21. Utilitza l'ordre chmod en forma octal per aconseguir que el propietari tingui permís d'execució i de lectura, el grup tingui permís de lectura i escriptura i els altres usuaris tinguin permís d'escriptura i execució sobre el directori dir1.

```
adria@AdriaPC:~/permisos$ chmod 563 dir1/
adria@AdriaPC:~/permisos$ ls -l
total 12
dr-xrw--wx 2 adria adria 4096 30 de gen.  20:21 dir1
drwxr--r-x 2 adria adria 4096  5 de febr. 19:52 dir2
dr-xr-xr-- 2 adria adria 4096  5 de febr. 19:52 dir3
-rwxr-xr-- 1 adria adria    0 30 de gen.  20:20 exemple
adria@AdriaPC:~/permisos$
```

22. L'usuari ies fixa els permisos d'accés al seu directori inicial utilitzant l'ordre chmod 700 $HOME. Si l'arxiu text del seu directori inicial té fixats els permisos 777, podrà llegir algú aquest arxiu? Per què?

- No perque no tindra permisos per acceder a la ruta on es trobara l'arxiu, si tingues permisos per entrar a la ruta, si que podría ja que l'arxiu si que te tots els permisos per veurel.

23. Quin efecte produeixen les ordres següents? Explica la resposta.

    1. chmod 776 ~/docs

- Dona tots els permisos a l'usuari i al grup, i permet llegir i escriure als altres. S'aplica a la carpeta docs del directori personal. L'usuari i el grup poden entrar-hi i modificar-ho tot; els altres poden veure i escriure però no entrar a la carpeta.

    2. chmod 751 ~/lab?

- Afecta fitxers o carpetes que comencen per lab i tenen un sol caràcter més. L'usuari ho pot fer tot, el grup pot veure i entrar, i els altres només poden entrar si saben el nom exacte.

    3. chmod 511 *.c

- S'aplica a tots els fitxers que acaben en .c. L'usuari pot llegir-los i executar-los, però el grup i els altres només els poden executar, no veure'n el contingut.

    4. chmod 711 ~/*

- Afecta tots els fitxers i carpetes que hi ha directament dins del directori personal. L'usuari té accés complet; el grup i els altres només poden entrar-hi, però no veure què hi ha dins.

    5. chmod u+w,g=o t[0-9][a-z]*

- Afecta fitxers que comencen per t, després un número i una lletra. A l'usuari se li afegeix permís per escriure, i el grup passa a tenir els mateixos permisos que els altres.

    6. chmod og=rwx,u-x doc??.odt

- Afecta fitxers que comencen per doc, tenen dos caràcters més i acaben en .odt. El grup i els altres tenen tots els permisos, i a l'usuari se li treu el permís d'execució.